Temperatura, fiebre, frecuencia cardíaca y patrones respiratorios

SEMIOLOGIA · Clase 12 · del termómetro al termostato del hipotálamo, y del ritmo normal a Cheyne-Stokes

1 · CÓMO SE REGULA Y SE MIDE LA TEMPERATURA

Centro termorregulador
área preóptica del hipotálamo anterior; recibe señales de los termorreceptores (el apunte dice «tálamo» por errata)

regula la

Producción de calor
metabolismo, músculo e hígado

regula la

Pérdida de calor
sudor, ventilación y radiación

compensada con la pérdida da

compensada con la producción da

Temperatura estable
el centro equilibra generación y pérdida

sube sin enfermedad por

sube el punto de ajuste del

Variaciones sin enfermedad
edad, ovulación, ejercicio e insolación

oscila cada día con el

F1 **Ritmo circadiano**
oscila 0,4 a 0,5 °C: mínimo hacia las 6 a. m., máximo hacia las 6 p. m.

por eso se compara con el

F1 **Normal por sitio**
axilar 36,5 °C (5 min), oral 37 °C, rectal 37,5 °C; la rectal supera a la axilar ≈ 0,8 °C

en el extremo de la vida cambia en el

Anciano
respuesta térmica disminuida: 37,5 °C puede ser una infección grave

con el punto alto da la

2 · POR QUÉ SUBE: DEL PIRÓGENO AL TERMOSTATO

Fiebre
aumento térmico condicionado directamente por el centro termorregulador

al ceder el punto termina en

al subir el punto produce

Escalofríos
el cuerpo produce y guarda calor hasta alcanzar el nuevo punto

Término en crisis o lisis
caída súbita con sudoración (crisis) o gradual (lisis)

F2 **Estímulos no infecciosos**
infarto, vasculitis, pancreatitis, TEP, cáncer, trauma, hipersensibilidad (el banco suma condiciones hemolíticas)

Pirógenos exógenos
bacterianos: la infección

estimulan leucocitos que liberan

también liberan

Pirógenos endógenos
proteínas de leucocitos (linfocitos, PMN, monocitos)

los principales son las

F2 **Citocinas pirógenas**
IL-1, IL-6 y TNF

una de ellas, la

F2 **IL-6**
no cruza la barrera hematoencefálica

por eso induce la síntesis de

F2 **Prostaglandina E**
sintetizada en el hipotálamo anterior: sube el punto de ajuste

si falla el regulador baja y da

acelera el pulso, que se cuenta en la

acelera la respiración, medida en la

3 · LA FIEBRE: SÍNDROME FEBRIL Y CURVA

repercute en todo el cuerpo:

Síndrome febril
repercusión en varios aparatos

en el corazón y los pulmones

en los demás aparatos

se gradúa por su

se caracteriza por su

F6 **Corazón y respiración**
taquicardia (+12 a 15/min por °C) y taquipnea (+4 a 5/min por °C)

Otros aparatos
hipotensión, mucosas secas, oliguria (< 400 ml), cefalea; delirio en el anciano, convulsión en el niño

la repercusión orienta la gravedad y la

Intensidad (axilar)
leve 37,5 °C, moderada 37,6 a 38,5 °C, elevada más de 38,6 °C

el grado orienta la

Duración
corta: suele ser viral; más de 1 semana: TBC, septicemia, malaria, endocarditis, tifoidea

la duración orienta la

se sigue en el

Cuadro térmico
hoja de temperatura: 1-2 tomas al día o cada 4-6 h; dibuja la curva

si nunca llega a lo normal, dibuja la

si varía más de 1 °C, dibuja la

si repite accesos, dibuja la

F3 **Curva continua**
varía menos de 1 °C, nunca normal: tifoidea, neumonía, endocarditis bacteriana, septicemia

F4 **Curva remitente**
varía más de 1 °C sin apirexia: TBC pulmonar, septicemia, neumonía, abscesos

F5 **Fiebre quintana**
accesos cada 5 días: fiebre de las trincheras por Bartonella quintana

su forma orienta la

su forma orienta la

su forma orienta la

Búsqueda del foco
intensidad, duración, curva y término orientan la causa

el modo de ceder orienta la

4 · HIPOTERMIA: EL EXTREMO OPUESTO

Causas
ambiental (alcohol a la intemperie), shock, endocrina (mixedema, Addison) u obstrucción arterial local

enfría el cuerpo y da

Hipotermia
temperatura menor de 35 °C: ligera 28-34, profunda 17-28, muy profunda < 17 °C

cuanto más baja, mayor la

Gravedad
causa y profundidad: arritmia, shock, infección oculta o muerte

5 · PULSO Y RESPIRACIÓN: LAS CIFRAS DE CORTE

Frecuencia cardíaca
contar un minuto completo en reposo

su valor normal es el

F6 **Pulso normal**
adulto 60 a 100 lpm (media 70); recién nacido ≈ 145/min

si supera 100

si baja de 60

Bradicardia
menos de 60: sueño, atleta

Taquicardia
más de 100: ejercicio, emoción, fiebre

fisiológica o patológica según la causa:

fisiológica o patológica según la causa:

Frecuencia respiratoria
con el tórax descubierto, en reposo, un minuto: adulto 16 a 20/min

si supera 20/min

si baja de 16/min

Taquipnea
más de 20, superficial: esfuerzo, emoción, neumonía, EPOC, acidosis, uremia, fiebre

Bradipnea
menos de 16: sueño, atletas, barbitúricos y opiáceos (deprimen el centro respiratorio)

fisiológica o patológica según la causa:

fisiológica o patológica según la causa:

Cifras de corte
37,5 °C, 100 lpm y 20 rpm: la causa decide si es fisiológico o patológico

6 · EL RITMO RESPIRATORIO Y SUS PATRONES

F7 **Ritmo respiratorio**
sucesión regular de inspiración, espiración y una breve pausa; la espiración dura más (I/E 1:2 a 1:1,5)

si falla su centro:

Centro respiratorio alterado
da ritmos con nombre propio

si el ciclo es ordenado:

además se observa su

si hay tensión emocional:

si hay acidosis:

F8 **Cheyne-Stokes**
amplitud creciente y luego decreciente hasta una apnea de 10 a 60 s, que se repite cíclicamente

F9 **Respiración suspirosa**
un suspiro profundo con espiración demorada rompe la regularidad

Kussmaul
inspiración amplia, rápida y profunda: acidosis metabólica, cetoacidosis, uremia

sin pulmón enfermo se ve en

se ve en

si el daño cerebral es grave:

metabolismo en la

F8 **Dónde aparece**
insuficiencia cardíaca, hipertensión endocraneana, barbitúricos y morfina

Biot
apnea franca con movimientos anárquicos: compromiso cerebral grave (meningitis, coma)

F9 **Ansiedad, depresión y tensión emocional**
sin enfermedad del pulmón

cardíaco o cerebral en la

cerebro grave en la

Interpretación del patrón
la forma del trazado orienta corazón, cerebro, metabolismo o emociones

mecanismo · concepto · ejemplo · diagnóstico · desenlace · causa · síndrome · signo · técnica · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Sotomayor, Semiología (05e, 07b, 07d) — teoría del docente; = literatura